

# 수학 미적분 · 개념요약

수학 · 미적분 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

## 💡 SKY 멘토 × AI 협업 출제: 미적분 핵심 개념 요약

수능 미적분에서 고득점을 확보하기 위해 반드시 정복해야 할 4 가지 핵심 테마입니다. 평가원 기출의 본질적 메커니즘을 완벽하게 내면화하세요.

- 1. 매개변수로 나타내어진 함수의 미분법매개변수  $(t)$ 로 나타내어진 곡선  $(x = f(t), y = g(t))$ 에서  $(f'(t) \neq 0)$ 일 때, 접선의 기울기는 다음과 같습니다.  
$$\left(\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}\right)$$
접선의 방정식을 구하거나 곡선의 기하학적 성질을 파악할 때 분모가  $(0)$ 이 되지 않는 조건에 유의해야 합니다.

- 2. 삼각함수의 극한과 도형의 극대화 전략도형의 요소를  $(\theta)$ 에 대한 식으로 표현할 때, 근사 (Approximation)와 기본 삼각함수 극한 공식  $(\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1), (\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} = \frac{1}{2})$ 을 활용합니다. 복잡한 관계식일수록 수선의 발, 평행선에 의한 동위각/엇각 관계를 적극적으로 활용하여 변의 길이를 단일 변수로 표현하는 것이 핵심입니다.

- 3. 대칭성과 치환적분을 활용한 함수 방정식 적분정적분 영역에서 대칭 구조를 갖는 함수 방정식은 적절한 치환적분을 통해 형태를 단순화할 수 있습니다. 예를 들어,  $(x = a+b-t)$  대칭 치환을 이용하면 구간  $([a, b])$ 에서의 적분 값을 대칭점 정보를 통해 상수로 유도할 수 있습니다.

- 4. 역함수의 정적분과 음함수 표현함수  $(f(x))$ 의 역함수를 직접 구하기 어려울 때,  $(y = f(x))$ 로 치환하여 변수와 적분 구간을 변환합니다.  $(\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y)dy)$ 는 기하학적으로 직사각형 영역의 넓이 관계식  $(xf(x)]_a^b - \int_a^b f(x)dx)$ 를 이용하여 해결하는 것이 출제 공식입니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.